Лабораторна робота 4

РЕАЛІЗАЦІЯ КЛІЄНТСЬКИХ СКРИПТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ JS

Мета – вивчити основи мови програмування JavaScript та DOM для практичної реалізації клієнтських скриптів та динамічних ефектів фронтенду програмних систем.

Кількість годин – 6

Теоретичні відомості

1. JavaScript та програмування Web-документів:

JavaScript має декілька важливих аспектів, які характеризують її як спеціалізовану мову для програмування Web-документів:

Аспект DOM. JavaScript надає програмний інтерфейс доступу до усіх складових Web-сторінки: вузлів, елементів, атрибутів тощо. Цей інтерфейс реалізовано у вигляді вбудованих об‘єктів таких, як **Document, Event, HTML Element** та об‘єктів, специфічних для тегів XHTML: Form, Input, Body, Button, Frame, Image, Anchor тощо. Таким чином, реалізація DOM дозволяє працювати з вмістом Web-документа з одного боку як з XML-документом, з іншого – як з HTML-документом, враховуючи специфіку тегів та їх атрибутів.

Аспект браузера. Оскільки Web-документ відображається та оброблюється безпосередньо браузером, мова JavaScript має вбудовані об‘єкти для роботи зі специфічними для браузера компонентами, зокрема **Window** (вікно документа в цілому), **Navigator** (інформація про поточний браузер), **Screen** (інформація про екран користувача), **History** (дані про вже відвідані сторінки) та **Location** (інформація про поточну адресу URL сторінки).

Ці об‘єкти дозволяють більш ефективно пристосувати відображення сторінки для конкретного браузера користувача

Основними є наступні завдання JS у розробці фронтенду програмних систем:

• надання веб-сторінкам можливості взаємодії з користувачем (інтерактивності) шляхом розробки сценаріїв;

• динамічні зміни структури та зовнішнього вигляду веб-сторінок;

• валідації та обробка даних користувача;

• обмін даними з серверними програмами та сервісами;

• створення візуальних ефектів та web анімації;

• розробка мобільних додатків, стаціонарних Desktop-додатків, односторінкових веб-додатків.

Для підключення JS скриптів на веб-сторінку використовується тег <script>. Цей тег можна використовувати у двох різних варіантах підключення: • підключення зовнішнього файлу зі скриптом JS;

• безпосереднє визначення скрипта в середині тега <script>

Якщо браузер бачить тег <script>, то згідно зі стандартом він має зобов'язання спочатку виконати його, а лише потім показувати частину сторінки, яка залишилася. Тобто всі теги, що йдуть за тегом <script> не будуть виконані

доти, доки <script> не виконається. Така поведінка браузера називається

синхронною. Для того, щоб не зупиняти відображення сторінки у разі знаходження тега <script> можна використовувати атрибут async або defer. У разі знаходження <script async src=""> браузер не зупиняє відображення сторінки, скрипт підвантажується асинхронно і буде виконаний, як тільки завантажиться.

При знаходженні <script defer src=""> браузер працює асинхронно, подібно до атрибуту async, але з двома відмінностями: зберігається порядок виконання скриптів; скрипт з атрибутом defer виконається, коли вся веб-сторінка буде оброблена браузером.

JS надає ряд стандартних механізмів взаємодії з користувачем. Сюди відносяться наступні функції створення вікон

• alert() - виводить повідомлення,

• confirm() - Приймає два аргумента: result = prompt(title, [default]); відобразить модальне вікно з текстом, полем для вводу текста і кнопками OK/відміна.

• prompt() - відображає модальне вікно з текстом питання question і двома кнопками: OK і Відміна.

Модальним називається вікно, яке блокує роботу з веб-сторінкою, доки його не закриють.

Всі ці методи є модальними: зупиняють виконання скриптів і не дозволяють користувачу взаємодіяти з рештою сторінки до тих пір, поки вікно не буде закрите.

На всі вказані методи поширюється два обмеження:

• розміщення вікон визначається браузером. Зазвичай вікна знаходяться в центрі;

• візуальне відображення вікон залежить від браузера і ми не можемо змінити їх вигляд.

2. Об'єктна модель документа (DOM):

XHTML DOM – це стандартизований підхід до пошуку та маніпулювання вузлами та елементами Web-документа.

DOM дозволяє виконувати такі задачі, як пошук вузлів за визначеним критерієм, додавати, вилучати та замінювати вузли Web-документа, звертатись до атрибутів та змінювати вміст елементів XHTML, маніпулювати стилями CSS, а також підключати оброблювачі подій. Практично, в браузерах XHTML DOM реалізується у вигляді об‘єктно-орієнтованогопрограмного інтерфейсу (API), де об‘єктами є вузли Web-документа, властивостями – їх атрибути, а методи визначають логіку обробки даних вузлів.

HTML DOM - це стандарт того, як отримувати, змінювати, додавати або видаляти HTML елементи.

Вузли у XHTML DOM розділені на наступні типи:

1. Весь документ – це вузол-документ;

2. Кожний елемент XHTML – вузол-елемент;

3. Текстовий вміст елемента XHTML – це текстовий вузол;
4. Атрибут елемента XHTML – це вузол-атрибут;

5. Коментар – це вузол-коментар.

Після завантаження веб-сторінки браузер створює об'єктну модель документа (анг. Document Object Model) цієї сторінки.

Відповідно до типів вузлів надається визначений список властивостей та методів щодо їх обробки. Особливим вузлом є вузол-елемент, стандартні властивості та методи якого варіюються в залежності від його призначення.

Виходячи із деревоподібної моделі, доступними є такі дії, як отримання атрибута (attributes) елемента, його батьківського елемента (parentNode), списку дочірніх елементів (childNodes), попереднього того ж рівня (previousSibling), наступного того ж рівня (nextSibling) та інші.

У Таблиці 18 наведено перелік методів пошуку елементів HTML та їх опис.

Таблиця 18. Методи пошуку елементів та їх опис

Метод	**Опис**
getElementById()	якщо елемент буде знайдений, то він буде повернутий у вигляді об'єкта (в змінну myElement). У протилежному випадку, буде містити значення null
getElementsByTagName ()	пошук елементів за ім’ям тега
getElementsByName ()	пошук всіх HTML елементів за їх атрибутом name
getElementsByClassName ()	пошук всіх HTML елементів за їх атрибутом class
querySelectorAll ()	пошук всіх HTML елементів, які підходять за заданим CSS селектором (id, імена класів, типи, атрибути, значення атрибутів і т.п.)

Для прямого запису в потік виведення HTML, в JavaScript можна використовувати метод document.write ().

Для маніпуляції елементами документа використовують наступні методи:

1. appendChild – додати елемент у кінець списку;
2. removeChild – вилучити елемент;
3. replaceChild – замінити елемент;
4. getAttribute/setAttribute – отримати/встановити значення атрибута та інші

Найпростіший спосіб змінити вміст HTML елемента - це скористатися властивістю innerHTML. Синтаксис:

document.getElementById(id).innerHTML = новий HTML код

HTML DOM дозволяє змінювати значення атрибутів HTML елементів. Синтаксис:

document.getElementById(id).атрибут = нове значення

Також HTML DOM дозволяє JavaScript змінювати стиль HTML елементів. Синтаксис:

document.getElementById (id).style.властивість = новий стиль

Наведемо приклад коду зміни кольору шрифта для елемента, ідентифікатор якого, має значення p2:

```
<body>
<p id="p2">Hello World!</p>
<script>
document.getElementById("p2").style.color = "blue";
</script>
</body>
```

3. Оброблювачі подій мовою JavaScript:

Більшість дій, які виконує програма мовою JavaScript, - реакції на визначені типи подій від користувача або браузера. Виділяють такі типи подій: **Події DOM.** Такі події спрацьовують при натисканні, підведенні/відведенні миші над визначеним елементом, натисканні клавіш клавіатури над елементом, який знаходиться в фокусі, власне при отриманні/втраті фокусу, зміні вмісту елементів форм XHTML, тощо.

Події завантаження. Виникають при закінченні завантаження сторінки, фрейму або зображення, а також при закритті сторінки.

Події вікна та інші події. До цієї групи відносять такі події, як зміна розміру екрану, закінчення завантаження даних з сервера, тощо. Додати оброблювач подій в JavaScript можна декількома способами: Використання атрибуту onПодія безпосередньо для елементу DOM, наприклад:

Гіперпосилання.

В такому випадку значення атрибуту містить фрагмент коду JavaScript. Іншими атрибутами подій можуть бути, зокрема: ondblclick, onblur, onmousemove та інші. Такий спосіб є найпростішим, але використовується найчастіше у випадках, коли треба виконати невеликий за обсягом код, наприклад, викликати функцію. Проте його використання призводить до небажаного змішування XHTML та JavaScript коду, що ускладнює подальшу підтримку програм.

Другий спосіб полягає у використанні відповідної властивості об‘єкта DOM.

Наприклад реалізуємо модальне вікно при подвійному кліку на елементі, занчення атрибуту id якого myEl:

```
<body>
<p id='myEl'>Параграф</p>
<script>
document.getElementById('myEl').ondblclick =
function() {alert('Подвійне натискання')}
</script>
</body>
```


У Таблиці 19 наведено основні HTML події та їх опис.

Таблиця 19. Основні HTML події та їх опис

Подія	**Опис**
onkeydown	користувач натискає клавішу
onkeypress	користувач натискає клавішу
onkeyup	користувач відпускає клавішу
onclick	клацання миші на елементі
ondblclick	подвійне клацання миші на елементі
onmousedown	на елементі натиснуто кнопку миші
Подія	**Опис**
onmousemove	вказівник миші рухається, коли він знаходиться над елементом
onmouseout	вказівник миші виходить за межі елемента
onmouseover	вказівник миші переміщується над елементом
onmouseup	кнопка миші відпускається над елементом
onwheel	колесо миші котиться вгору або вниз над елементом
ondrag	перетягування елемента
ondragend	кінець операції перетягування

ondragenter	перетягування елемента до дійсної точки перетягування
ondragleave	елемент залишає дійсну точку перетягування
ondragover	перетягування елемента над дійсною точкою перетягування
ondragstart	початок операції перетягування
ondrop	перетягування перетягнутого елемента
onscroll	прокручування смуги прокручування елемента

Події onload і onunload спрацьовують, коли користувач заходить на веб сторінку або залишає її. Подія onload може використовуватися, наприклад, для перевірки типу і версії користувальницького браузера і завантаження відповідного варіанту веб-сторінки, ґрунтуючись на цій інформації.

Ще події onload і onunload можуть використовуватися для роботи з файлами кукі.

Подія onchange використовується в поєднанні з функціями перевірки полів введення. Нижче показаний приклад, як можна використовувати подію onchange. Функція upperCase() буде викликатися, коли користувач змінює вміст поля введення:

```
<input type="text" id="fname" onchange="upperCase()">
```


Події onmouseover і onmouseout можуть використовуватися для виклику певних функцій тоді, коли користувач наводить курсор миші на HTML елемент або виводить його з елементу.

Метод addEventListener() приєднує обробник події до певного елементу. При цьому новий обробник події не переписує вже існуючі обробники подій. Таким чином, можна додавати скільки завгодно обробників подій до одного елементу. При цьому це можуть бути обробники подій одного типу, наприклад, дві події натискання мишкою. Метод addEventListener () дозволяє легко контролювати те, як обробник реагує на, так зване, "спливання" події. Коли використовується метод addEventListener(), JavaScript відділяється від розмітки HTML, що покращує якість сприйняття при читанні скрипта і дозволяє додавати обробники подій навіть тоді, коли ви не можете контролювати розмітку HTML.

Видалити обробник події може метод removeEventListener(). Синтаксис:

```
Елемент.addEventListener(подія, функція, useCapture).
```

Перший параметр -тип події (наприклад, "click" або "mousedown"). Другий параметр - функція, яка буде викликатися при виникненні події. Третій параметр - логічне значення (true / false), що визначає, чи слід відправити подію далі ("спливання") або потрібно закрити цю подію. Цей параметр необов'язковий.

Завдання

1. Вивчити механізми взаємодії з користувачем, методи відбору елементів, DOM та її основні оброблювачі подій.

2. Реалізувати динамічні елементи за допомогою JS відповідно до вимог, які надані у Додатку 5 та згідно варіанту здобувача.

Контрольні запитання

1. Коли браузер створює модель DOM?

2. Який об’єкт використовується для отримання доступу до DOM в коді JavaScript?

3. Якщо код розміщується в <script> в секції <head> сторінки, то чи буде він намагатися змінювати DOM до того, як сторінка буде повністю завантажена?

ЛІТЕРАТУРА: **[1–2, 14].**

Додаток 5. Перелік вимог згідно варіанту до лабораторної роботи 4

№ варіанту	**Вимоги**

1	1.Відвідуючи **головну сторінку,** користувач на фоні блоку з назвою інтернет магазину та його логотипом може бачити періодично падаючі донизу цього тематичного блоку декілька зображень товарів, які доступні на сторінці Каталог та розмір яких по висоті не перевищує подвоєної висоти великої літери у назві. 2. Користувач має можливість відвідати **сторінку «Каталог»**, де праворуч у назві товару, який нещодавно доданий до каталогу, самодрукується текст «Новинка!» червоним кольором з шириною гліфу у 1,2 рази більше, ніж текст назви товару. 3.На **сторінці «Каталог»** користувач може здійснити пошук товарів за назвою. 4. На **сторінці «Зворотній зв'язок»** при наведені курсора миші користувачем на поле «Детально» воно змінює колір фону, з'являється рамка та тінь від неї, а праворуч нього з'являється текст - підказка (tooltip) «Ваша думка для нас важлива! Конкретизуйте мету звернення, будь ласка». 5. Для користувача, що зайшов на головну сторінку з пристрою, шириною екрану не більше 768 px, навігаційне меню розташоване вертикально орієнтованим праворуч. В іншому випадку, навігаційне меню розташоване горизонтально орієнтованим зверху.
2	1.Користувач має можливість відвідати **Головну сторінку**, де нижче назви Tech start-up самодрукується текст з девізом компанії темно-червоним кольором з товщиною гліфу у 1,2 рази більше, ніж текст назви Tech start-up. 2. Користувач має можливість відвідати **сторінку «Проєкти»**, де під блоком із назвою та логотипом, по центру розташована карусель із зображень списку проєктів. Висота елементів каруселі не більше 20% від ширини вікна перегляду для користувача. 3.На **сторінці «Зворотній зв'язок»** при наведені курсора миші користувачем на поле «Детально», воно змінює колір фону, з'являється рамка та тінь від неї, а праворуч нього з'являється текст - підказка (tooltip) «Вдячні за Ваш час! Конкретизуйте мету звернення, будь ласка». 4. При наведені курсора користувачем на зображення засновника, з'являється модальне вікно (popup) із «тематичною загадкою» від нього (формулювання загадки на розсуд здобувача) та полем для вводу відповіді користувача. Забезпечити перевірку правильності відповіді. 5. Для користувача, що зайшов на головну сторінку в період з 21 год до 6 ранку, колір фону всіх елементів темніший на 40% за колір в інший час.

№ варіанту	**Вимоги**

3	1.Користувач має можливість натискаючи в навігаційному меню на текст «Новини культури» **головної сторінки**, бачити випадаюче підменю з переліком тематичних розділів. 2. На **сторінці «Новини культури»** користувач може здійснити пошук новин за назвою. 3. Користувач має можливість відвідати **сторінку «Новини культури»**, де праворуч у назві новини, яка є суспільно важливою через кожні *X* сек з'являється текст «Увага!» червоним кольором з шириною гліфу у 1,2 рази більше, ніж тест назви новини, який користувач бачить *Y* сек (точні значення *X* та *Y* здобувач обирає сам). 4. На **сторінці «Зворотній зв'язок»** при наведені курсора миші користувачем на поле «Детально», воно змінює колір фону, з'являється рамка та тінь від неї, а праворуч нього з'являється текст - підказка (tooltip) «Дякуючи Вам, ми стаємо кращі! Конкретизуйте мету звернення, будь ласка». 5. Для користувача, що зайшов на головну сторінку з пристрою, шириною екрану не більше 768 px, навігаційне меню розташоване вертикально орієнтованим ліворуч. В іншому випадку, навігаційне меню розташоване горизонтально орієнтованим зверху.
4	1. Відвідуючи **головну сторінку,** користувач на фоні блоку з назвою веб порталу для навчання дітей та його логотипом може бачити періодично падаючі донизу елементу декілька типів дитячих розвиваючих іграшок, розмір яких по висоті перевищує подвоєну висоту великої літери у назві. 2. На **головні сторінці**, при наведені мишки користувачем на зображення одного із авторів курсу, воно стає фліп-картою, де на зворотній стороні наведені його девіз чи цитата, тощо. 3. На **сторінці «Наші курси»** у верхньому куті ліворуч реалізувати акордеон (розширюється і згортається, допомагає користувачу швидко переміщатись по тексту та включити великі обсяги в обмежений простір), що містить короткий їх опис. 4. На **сторінці «Зворотній зв'язок»** при наведені курсора миші користувачем на поле «Детально», воно змінює колір фону, з'являється рамка та тінь від неї, а праворуч нього з'являється текст - підказка (tooltip) «Ваша думка для нас важлива! Конкретизуйте мету звернення, будь ласка». 5. Для користувача, що зайшов на головну сторінку в період з 6 год до 21, колір фону всіх елементів світліший на 40% за колір в інший час.

№ варіанту	**Вимоги**

5	1. Користувач має можливість натискаючи на кнопку «Напрями діяльності» **головної сторінки**, бачити випадаюче підменю. 2. Користувач має можливість відвідати **сторінку «Напрями діяльності»**, де під блоком із назвою установи та логотипом, по центру розташована карусель із зображень ілюстративних фото напрямів. Висота елементів каруселі не більше 20% від висоти вікна перегляду для користувача. 3. На **сторінці «Напрями діяльності»** користувач може здійснити пошук напряму діяльності за назвою, користуючись спеціальним полем для вводу тексту та спеціальною іконкою біля нього. 4. На **сторінці «Зворотній зв'язок»** при наведені курсора миші користувачем на поле «Детально», воно змінює колір фону, з'являється рамка та тінь від неї, а праворуч нього з'являється текст - підказка (tooltip) «Вдячні за Ваш час! Конкретизуйте мету звернення, будь ласка». 5. Для користувача, що зайшов на головну сторінку з пристрою, шириною екрану не більше 768 px, навігаційне меню розташоване вертикально орієнтованим праворуч. В іншому випадку, навігаційне меню розташоване горизонтально орієнтованим зверху.
6	1. На **головній сторінці** нижче назви корпорації, на одному з нею фоні користувач має можливість прочитати інформацію про зміни у роботі (наприклад, різдвяні та новорічні канікули, релокацію головного офісу) текстом, що самодрукується червоним кольором з товщиною гліфу у 1,5 рази більше, ніж тест назви корпорації. 2. При наведені курсора користувачем на блок одного з напрямів на **сторінці «Напрями діяльності»** з'являється модальне вікно (popup) із «попередженням» (формулювання попередження на розсуд здобувача, наприклад, про дію закону який обмежує чимось певну діяльність, військовий стан, конфіденційність інформації, тощо) та полем для підтвердження користувачем розуміння його суті. 3. На **сторінці «Напрями діяльності»,** при наведені мишки користувачем на ілюстративне фото, воно стає фліп-картою, де на зворотній стороні наданий перелік статей із законодавства, що регулює діяльність, тощо. 4. На **сторінці «Зворотній зв'язок»** при наведені курсора миші користувачем на поле «Детально», воно змінює колір фону, з'являється рамка та тінь від неї, а праворуч нього з'являється текст - підказка (tooltip) «Дякуючи Вам, ми стаємо кращі! Конкретизуйте мету звернення, будь ласка». 5. Для користувача, що зайшов на головну сторінку в період з 21 год до 6 ранку, колір фону всіх елементів темніший на 40% за колір в інший час.

№ варіанту	**Вимоги**

7	1. Відвідуючи **головну сторінку,** користувач на фоні блоку з назвою он-лайн енциклопедії та її логотипом може бачити сніжинки, що періодично рухаються з ліва на право як на фоні так і по верх тексту, розмір яких по висоті перевищує подвоєну висоту великої літери у назві. 2. На **сторінці «Розділ про SOME1»** у верхньому куті ліворуч реалізувати акордеон (розширюється і згортається, допомагає користувачу швидко переміщатись по інформації та включити великі обсяги в обмежений простір), що містить короткий опис тем. 3. На **сторінці ««Розділ про SOME1»** користувач може здійснити пошук напряму діяльності за назвою, користуючись спеціальним полем для вводу тексту і написом біля нього «Пошук». 4. На **сторінці «Зворотній зв'язок»** при наведені курсора миші користувачем на поле «Детально», воно змінює колір фону, з'являється рамка та тінь від неї, а праворуч нього з'являється текст - підказка (tooltip) «Ваша думка для нас важлива! Конкретизуйте мету звернення, будь ласка». 5. Для користувача, що зайшов на головну сторінку з пристрою, шириною екрану не більше 768 px, навігаційне меню розташоване вертикально орієнтованим ліворуч. В іншому випадку, навігаційне меню розташоване горизонтально орієнтованим зверху.
8	1.На **головній сторінці** нижче назви он-лайн консультацій, на одному з нею фоні користувач має можливість прочитати текст (вітання з прийдешнім святом текстом, інфо про графік роботи, зміни у роботі), що самодрукується зеленим кольором з товщиною гліфу у 1,5 рази більше, ніж текст назви. 2. Користувач має можливість відвідати **сторінку «Послуги»**, де під блоком із назвою он-лайн консультацій та її логотипом, по центру розташована карусель із зображень послуг. Висота елементів каруселі не більше 20% від висоти вікна перегляду для користувача. 3. Користувач, який протягом 40 сек фокусується на будь-якому лоті **сторінки «Послуги»**, бачить модальне вікно (поверх сторінки, з її блокуванням)**,** яке задає питання на перевірку відповідності діагнозу\потреби користувача лоту, що переглядається (наприклад, послуга терапевт, може спитати, які і на що скарги, як часто біль, тощо), з полем вводу відповіді (питання формує здобувач з свого власного досвіду). 4. На **сторінці «Зворотній зв'язок»** при наведені курсора миші користувачем на поле «Детально», воно змінює колір фону, з'являється рамка та тінь від неї, а праворуч нього з'являється текст - підказка (tooltip) «Вдячні за Ваш час! Конкретизуйте мету звернення, будь ласка». 5. Для користувача, що зайшов на головну сторінку в період з 6 год до 21, колір фону всіх елементів світліший на 30% за колір в інший час.

№ варіанту	**Вимоги**

9	1. Відвідуючи **головну сторінку,** користувач на фоні блоку з назвою сервісного сайту та його логотипом може бачити зображення предметів, які з ним асоціюються (наприклад, ниток та ножиць для ательє), які періодично з'являються та зникають у різних місцях, розмір яких по висоті перевищує подвоєну висоту великої літери у назві. 2. Користувач має можливість натискаючи тексти в меню **на сторінці «Каталог сервісів»**, бачити випадаюче підменю з переліком доступних підсервісів. 3. На **сторінці «Каталог сервісів»,** при наведені мишки користувачем на ілюстративне фото, воно стає фліп-картою, де на зворотній стороні надані умови або уточнення (наприклад, прання виробу з даної тканини для ательє). 4. На **сторінці «Зворотній зв'язок»** при наведені курсора миші користувачем на поле «Детально», воно змінює колір фону, з'являється рамка та тінь від неї, а праворуч нього з'являється текст - підказка (tooltip) «Дякуючи Вам, ми стаємо кращі! Конкретизуйте мету звернення, будь ласка». 5. Для користувача, що зайшов на головну сторінку з пристрою, шириною екрану не більше 768 px, навігаційне меню розташоване вертикально орієнтованим праворуч. В іншому випадку, навігаційне меню розташоване горизонтально орієнтованим зверху.
10	1.Користувач, який протягом 30 сек фокусується на розділі з описом мети на **головній сторінці,** бачить модальне вікно (поверх сторінки, з її блокуванням)**,** яке повідомляє золоті правила навчання (правила формує здобувач з свого власного досвіду). 2. На **сторінці «Навчальні теми»** користувач може здійснити пошук теми за назвою. 3. На **сторінці «Навчальні теми»** у верхньому куті ліворуч реалізувати акордеон (розширюється і згортається, допомагає користувачу швидко переміщатись по інформації та включити великі обсяги в обмежений простір), що містить короткий опис навчальних тем. 4. На **сторінці «Зворотній зв'язок»** при наведені курсора миші користувачем на поле «Детально», воно змінює колір фону, з'являється рамка та тінь від неї, а праворуч нього з'являється текст - підказка (tooltip) «Ваша думка для нас важлива! Конкретизуйте мету звернення, будь ласка». 5. Для користувача, що зайшов на головну сторінку в період з 21 год до 6 ранку, колір фону всіх елементів темніший на 50% за колір в інший час.

11

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Мельник Р. Програмування веб-застосувань (фронт-енд та бек-енд). — Львів: Львівська політехніка, 2018. — 250 с.

2. Двірничук К.В., Вацек Д.О. Веб-програмування та веб-дизайн: навч. посіб. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — 2022. — 472 с.

3. Duckett J. HTML & CSS: Design and Build Web Sites. — O'Reilly, 2011. — 512 pp. 4. Robson E., Freeman E. Head First HTML and CSS: A Learner's Guide to Creating Standards-Based Web Pages. — O'Reilly, 2012. – 762 pp.

5. HTML Tutorial [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.w3schools.com/html/

6. CSS Tutorial [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.w3schools.com/css/ 7. Responsive web design basics [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://web.dev/articles/responsive-web-design-basics

8. Top 10 Front-End Frameworks for Responsive Design 2024 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://daily.dev/blog/top-10-front-end-frameworks-for-responsive-design-2024 9. Robson E., Freeman E. Head First HTML and CSS: A Learner's Guide to Creating Standards-Based Web Pages. — O'Reilly, 2012 – 762 pp.

10. Довідник з підтримки тегів різними браузерами [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.w3schools.com/tags/ref_html_browsersupport.asp

11. Flanagan D. JavaScript: The Definitive Guide: Master the World's Most-Used Programming Language. — O'Reilly, 2020. — 704 pp.

12. McMillan M. Data Structures and Algorithms with JavaScript: Bringing classic computing approaches to the Web. — O'Reilly, 2014. — 370 pp.

13. JavaScript Tutorial [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.w3schools.com/js/

14. Resources for developers, by developers. MDN Web Docs [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web

15. React Tutorial [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.w3schools.com/js/ 16. Vue Tutorial Електронний ресурс]. Режим доступу: https://vuejs.org/guide/quick start.html

17. Next Tutorial [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://nextjs.org/ 18. Angular Tutorial [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://angular.dev/ 19. Aluri Y. S., Frontend Performance Optimization of Large-Scale E-commerce Landing Pages: A Comprehensive Analysis // International Journal of Computational and Experimental Science and ENgineering (IJCESEN). — Vol. 11 (4). — 2025. — pp. 9123-9134. 20. Fauzan P., Hasbullah, Farhan M., Reni P. Technical Performance Comparison of Modern Frontend frameworks Study on Svelte, React, and Vue // Brilliance: Research of Artificial Intelligence — Vol. 5 (1). — May 2025.